Vapor: Plataforma de Venda e Distribuição Digital de Jogos

Professor: João Armênio <joao.armenio@ulife.com.br>

Equipe:

- Osvaldo Santana Neto
- João Roiko
- Paulo Eduardo Sitko Duarte

Tema

Desenvolvimento de uma plataforma web de comércio eletrônico voltada à venda, distribuição e gerenciamento de jogos digitais.

Descrição do Projeto

O Vapor é uma aplicação web que permite a compra, venda e download de jogos digitais. A plataforma conecta duas categorias de usuários: jogadores, que navegam por um catálogo, compram títulos e gerenciam sua biblioteca pessoal; e criadores, que cadastram, precificam e distribuem seus jogos.

O sistema contempla funcionalidades essenciais de uma loja digital: catálogo com busca e filtros, carrinho de compras, processamento de pagamentos, biblioteca pessoal com gerenciamento de downloads e solicitação de reembolso.

Análise de Requisitos

Requisitos Funcionais

RF-01: Cadastro de usuário

O sistema deve permitir o registro de novos usuários com e-mail, senha e nome de exibição.
Prioridade: Essencial

RF-02: Autenticação

O sistema deve permitir *login* e *logout* com credenciais de e-mail e senha.
Prioridade: Essencial

RF-03: Perfis de acesso

O sistema deve distinguir três perfis: Jogador, Criador e Administrador.
Prioridade: Essencial

RF-04: Catálogo de jogos

O sistema deve exibir uma listagem paginada de jogos disponíveis para compra.

Prioridade: *Essencial*

RF-05: Busca e filtros

O sistema deve permitir busca por nome e filtragem por gênero, preço, plataforma e data de lançamento.
Prioridade: *Essencial*

RF-06: Página de detalhes do jogo

O sistema deve exibir informações detalhadas de cada jogo: descrição, mídia, requisitos de sistema e preço.
Prioridade: *Essencial*

RF-07: Carrinho de compras

O sistema deve permitir adicionar, remover e visualizar itens em um carrinho antes da compra.
Prioridade: *Essencial*

RF-08: Processamento de pagamento

O sistema deve processar pagamentos via cartão de crédito e PIX.
Prioridade: *Essencial*

RF-10: Biblioteca pessoal

O sistema deve manter uma biblioteca com todos os jogos adquiridos pelo jogador.
Prioridade: *Essencial*

RF-11: Download de jogos

O sistema deve fornecer links de download para os jogos presentes na biblioteca do jogador.
Prioridade: *Essencial*

RF-12: Cadastro de jogos (criador)

O sistema deve permitir que criadores cadastrem novos jogos com metadados, mídias e arquivos de instalação.
Prioridade: *Essencial*

RF-13: Gerenciamento de preços

O sistema deve permitir que criadores definam e alterem o preço de seus jogos.
Prioridade: *Essencial*

RF-14: Painel de vendas (criador)

O sistema deve exibir ao criador métricas de vendas: unidades vendidas e receita.
Prioridade: *Importante*

RF-15: Reembolso

O sistema deve permitir a solicitação de reembolso dentro de um prazo configurável após a compra.
Prioridade: *Desejável*

RF-16: Moderação de jogos (administrador)

O sistema deve fornecer ao administrador uma fila de jogos submetidos para revisão, permitindo aprová-los ou rejeitá-los antes de ficarem disponíveis no catálogo.
Prioridade: *Essencial*

Requisitos Não Funcionais

RNF-01: Responsividade

A interface deve ser utilizável em dispositivos com largura mínima de 375px (mobile) até desktop.
Categoria: Usabilidade

RNF-02: Tempo de resposta

As páginas do catálogo devem carregar em no máximo 2 segundos sob carga normal.
Categoria: Desempenho

RNF-03: Disponibilidade

O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99% (exceto janelas de manutenção programada).
Categoria: Confiabilidade

RNF-04: Segurança de senhas

Senhas devem ser armazenadas com hash seguro (bcrypt ou argon2) e nunca trafegar em texto plano.
Categoria: Segurança

RNF-05: HTTPS obrigatório

Toda comunicação entre cliente e servidor deve ocorrer via HTTPS/TLS.
Categoria: Segurança

RNF-06: Proteção contra fraudes

O módulo de pagamento deve validar dados e implementar proteção contra ataques de replay e CSRF.
Categoria: Segurança

RNF-07: Escalabilidade horizontal

A arquitetura deve permitir escalar horizontalmente os serviços de catálogo e download de forma independente.
Categoria: Escalabilidade

RNF-08: Armazenamento de arquivos

Arquivos de jogos devem ser armazenados em serviço de object storage com redundância geográfica.
Categoria: Infraestrutura

RNF-09: Internacionalização

O sistema deve suportar pelo menos pt-BR e en-US na interface.
Categoria: Usabilidade

RNF-10: Acessibilidade

A interface deve seguir as diretrizes WCAG 2.1 nível AA.
Categoria: Usabilidade

RNF-11: Compatibilidade

O sistema deve funcionar nos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge em suas duas últimas versões estáveis.
Categoria: Portabilidade

RNF-12: LGPD

O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
Categoria: Legal

Regras de Negócio

RN-01: Condições de reembolso

O reembolso só pode ser solicitado em até 14 dias após a compra e com menos de 2 horas de uso registrado.

RN-02: Split de receita

O criador recebe 70% do valor líquido de cada venda; os 30% restantes são retidos pela plataforma.

RN-03: Compra única por título

Um jogo já presente na biblioteca do jogador não pode ser comprado novamente.

RN-04: Reembolso ao meio original

Reembolsos aprovados devolvem o valor ao meio de pagamento original.

RN-05: Aprovação de jogos

Jogos cadastrados por criadores ficam com status "Em análise" até aprovação do administrador e só aparecem no catálogo após aprovados.

User Stories

Jogador

US-01: Cadastro

Como jogador, quero me cadastrar na plataforma com meu e-mail e senha, para ter acesso ao catálogo e poder realizar compras.

Critérios de aceitação:

- Validação de formato de e-mail.
- Senha com no mínimo 8 caracteres, contendo letra e número.
- Confirmação de e-mail via link enviado ao endereço informado.
- Exibição de mensagem de erro caso o e-mail já esteja cadastrado.

US-02: Login

Como jogador, quero fazer login com meu e-mail e senha, para acessar minha conta e biblioteca.

Critérios de aceitação:

- Redirecionamento para a página principal após login bem-sucedido.
- Mensagem de erro genérica para credenciais inválidas (sem revelar se o e-mail existe).
- Bloqueio temporário após 5 tentativas falhas consecutivas.

US-03: Navegar pelo catálogo

Como jogador, quero navegar pelo catálogo de jogos disponíveis, para descobrir novos títulos.

Critérios de aceitação:

- Listagem paginada com 20 jogos por página.
- Exibição de capa, nome e preço de cada jogo.
- Ordenação por relevância, preço e data de lançamento.

US-04: Buscar e filtrar jogos

Como jogador, quero buscar jogos por nome e aplicar filtros, para encontrar rapidamente o que procuro.

Critérios de aceitação:

- Campo de busca com sugestão automática (autocomplete).
- Filtros combinados: gênero, faixa de preço, plataforma (Windows/macOS/Linux).
- Resultados atualizados sem recarregar a página (AJAX/SPA).

US-05: Visualizar detalhes do jogo

Como jogador, quero ver a página de detalhes de um jogo, para decidir se quero comprá-lo.

Critérios de aceitação:

- Exibição de: descrição, screenshots/trailer, gêneros, data de lançamento, criador, requisitos de sistema e preço.
- Botão "Adicionar ao Carrinho" visível (ou "Na Biblioteca" se já adquirido).

US-06: Adicionar ao carrinho

Como jogador, quero adicionar jogos ao meu carrinho de compras, para adquirir múltiplos títulos em uma única transação.

Critérios de aceitação:

- Feedback visual ao adicionar item.
- Impedimento de adicionar jogo já presente no carrinho ou na biblioteca.
- Contador de itens visível no ícone do carrinho.

US-07: Finalizar compra

Como jogador, quero finalizar a compra dos jogos no meu carrinho, para adicioná-los à minha biblioteca.

Critérios de aceitação:

- Resumo do pedido com itens e valor total.
- Seleção de meio de pagamento (cartão, PIX).
- Confirmação de compra com número do pedido.
- Jogos adicionados automaticamente à biblioteca após pagamento confirmado.

US-08: Acessar a biblioteca

Como jogador, quero acessar minha biblioteca pessoal, para ver e gerenciar os jogos que possuo.

Critérios de aceitação:

- Listagem de todos os jogos adquiridos com capa e nome.
- Busca e ordenação dentro da biblioteca.
- Botão de download em cada título.

US-09: Baixar um jogo

Como jogador, quero baixar um jogo da minha biblioteca, para instalá-lo no meu computador.

Critérios de aceitação:

- Geração de link de download temporário e seguro (URL assinada com expiração).
- Indicação do tamanho do arquivo antes do download.
- Seleção de plataforma quando o jogo tiver múltiplas versões.

US-10: Solicitar reembolso

Como jogador, quero solicitar o reembolso de um jogo, caso ele não atenda às minhas expectativas dentro do prazo permitido.

Critérios de aceitação:

- Validação das condições de elegibilidade (RN-01).
- Campo para motivo do reembolso.
- Reembolso automático ao meio de pagamento original após aprovação.

Criador

US-11: Cadastrar um jogo

Como criador, quero cadastrar um novo jogo na plataforma, para disponibilizá-lo para venda.

Critérios de aceitação:

- Formulário com: título, descrição, gêneros, plataformas suportadas, requisitos de sistema, mídia (screenshots, trailer) e arquivo de instalação.
- Validação de campos obrigatórios e formatos de arquivo.
- Status inicial "Em análise" até aprovação pelo administrador (RN-05).

US-12: Definir e alterar preço

Como criador, quero definir e alterar o preço do meu jogo, para adequá-lo à estratégia comercial.

Critérios de aceitação:

- Campo de preço em BRL com máscara monetária.
- Opção de marcar o jogo como gratuito (preço R$ 0,00).
- Histórico de alterações de preço visível.

US-13: Visualizar métricas de vendas

Como criador, quero visualizar as métricas de vendas dos meus jogos, para acompanhar o desempenho comercial.

Critérios de aceitação:

- Dashboard com: unidades vendidas, receita bruta e receita líquida (após split da plataforma).

- Filtro por jogo e período.
- Exportação de relatório em CSV.

Administrador

US-14: Aprovar ou rejeitar jogos

Como administrador, quero aprovar ou rejeitar jogos cadastrados por criadores, para garantir a qualidade e conformidade do catálogo.

Critérios de aceitação:

- Fila de jogos com status "Em análise".
- Visualização completa dos dados e mídias do jogo.
- Opção de aprovar, rejeitar (com motivo) ou solicitar ajustes ao criador.

Diagramas de Caso de Uso

Visão Geral

Figura 1. Diagrama de Caso de Uso — Visão Geral

Jogador

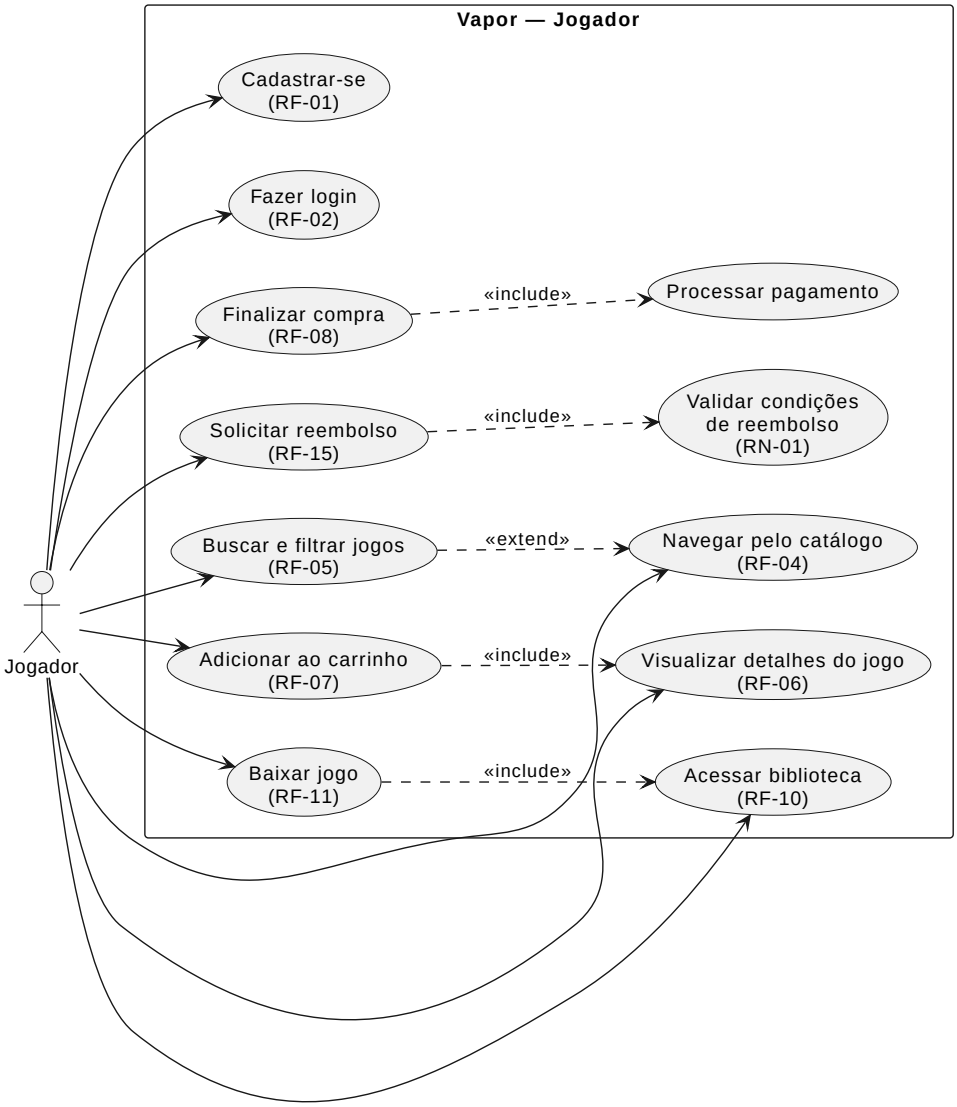

Figura 2. Diagrama de Caso de Uso — Jogador

Criador

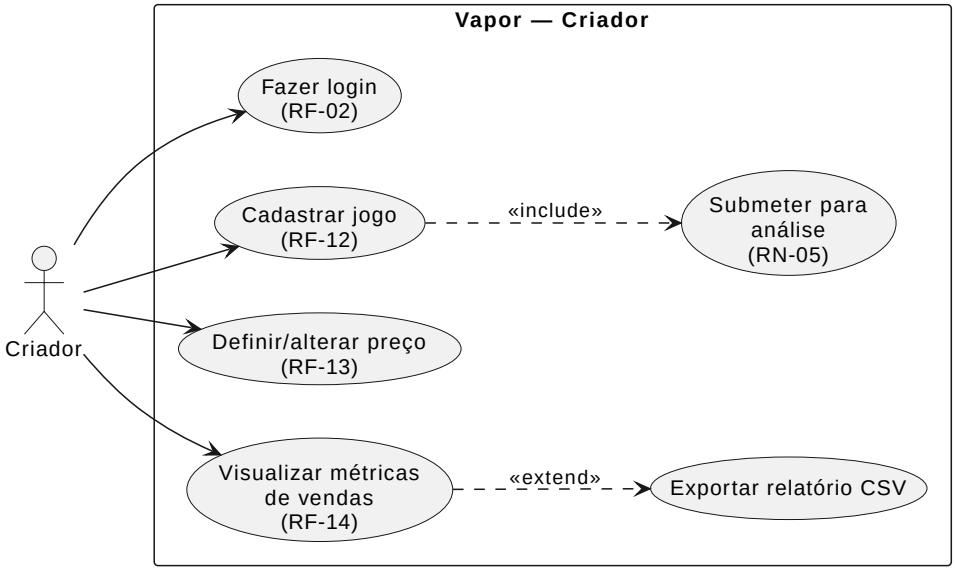

Figura 3. Diagrama de Caso de Uso — Criador

Administrador

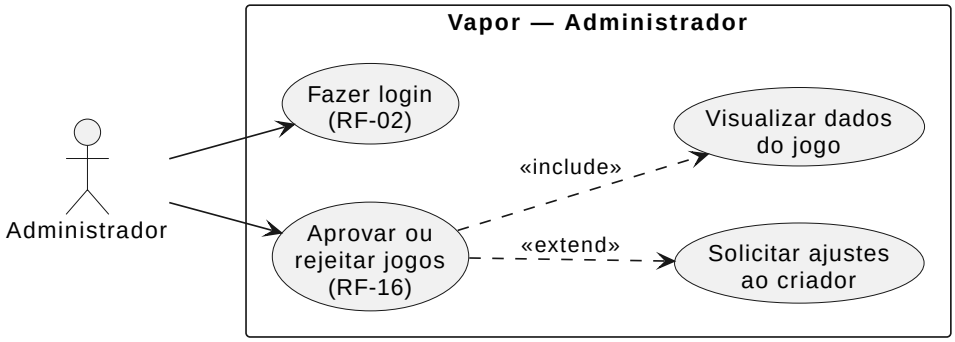

Figura 4. Diagrama de Caso de Uso — Administrador

Casos de Uso

UC-07: Finalizar compra

Ator

Jogador

Pré-condições

Usuário autenticado; carrinho com ao menos um item.

Fluxo principal

1. Jogador acessa o carrinho e inicia o checkout.
2. Sistema exibe resumo do pedido com itens e valor total.
3. Jogador seleciona o meio de pagamento (cartão de crédito ou PIX).
4. Jogador confirma a compra.

5. Sistema processa o pagamento junto ao provedor externo.
6. Sistema adiciona os jogos à biblioteca do jogador.
7. Sistema exibe confirmação com número do pedido.

Exceções

- Pagamento recusado: sistema notifica o jogador e mantém o carrinho intacto para nova tentativa.

Pós-condições

Pedido registrado no histórico; jogos disponíveis na biblioteca do jogador.

UC-10: Solicitar reembolso

Ator

Jogador

Pré-condições

Usuário autenticado; jogo presente na biblioteca; condições de elegibilidade atendidas (RN-01).

Fluxo principal

1. Jogador acessa o histórico de pedidos e seleciona o jogo a reembolsar.
2. Jogador inicia a solicitação e informa o motivo.
3. Sistema valida as condições de elegibilidade (prazo e tempo de uso).
4. Sistema aprova o reembolso e devolve o valor ao meio de pagamento original.
5. Sistema remove o jogo da biblioteca do jogador.

Exceções

- Condições não atendidas (prazo expirado ou tempo de uso excedido): sistema rejeita a solicitação e exibe o motivo ao jogador.

Pós-condições

Valor reembolsado ao meio de pagamento original; jogo removido da biblioteca.

UC-11: Cadastrar jogo

Ator

Criador

Pré-condições

Usuário autenticado com perfil Criador.

Fluxo principal

1. Criador acessa o painel e inicia o cadastro de novo jogo.
2. Criador preenche os metadados: título, descrição, gêneros, plataformas suportadas e requisitos de sistema.
3. Criador faz upload de mídia (screenshots e trailer) e do arquivo de instalação.
4. Criador define o preço e submete o jogo para análise.

5. Sistema registra o jogo com status "Em análise" (RN-05) e notifica o administrador.

Exceções

- Campos obrigatórios ausentes ou formato de arquivo inválido: sistema exibe os erros e aguarda correção antes de prosseguir.

Pós-condições

Jogo registrado com status "Em análise", visível apenas para o criador e administradores.

UC-14: Aprovar ou rejeitar jogo

Ator

Administrador

Pré-condições

Usuário autenticado com perfil Administrador; ao menos um jogo com status "Em análise" na fila.

Fluxo principal

1. Administrador acessa a fila de jogos em análise.
2. Administrador revisa os metadados, mídia e arquivo de instalação do jogo.
3. Administrador aprova o jogo.
4. Sistema altera o status para "Aprovado", publica o jogo no catálogo e notifica o criador.

Exceções

- Rejeição: administrador informa o motivo; sistema altera o status para "Rejeitado" e notifica o criador.
- Solicitação de ajustes: administrador descreve os ajustes necessários; sistema mantém o status "Em análise" e notifica o criador.

Pós-condições

Jogo publicado no catálogo (aprovação) ou criador notificado com o motivo da recusa (rejeição).

Diagramas de Atividades

UC-07: Finalizar Compra

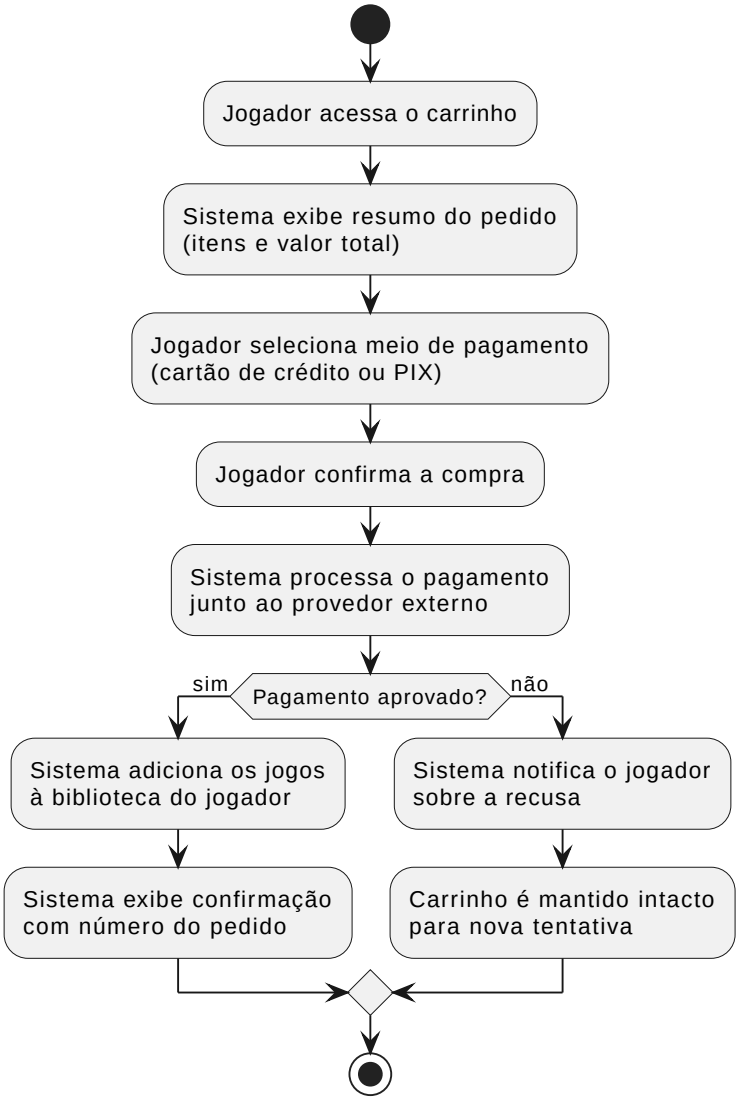

Figura 5. Diagrama de Atividades — UC-07: Finalizar Compra

UC-10: Solicitar Reembolso

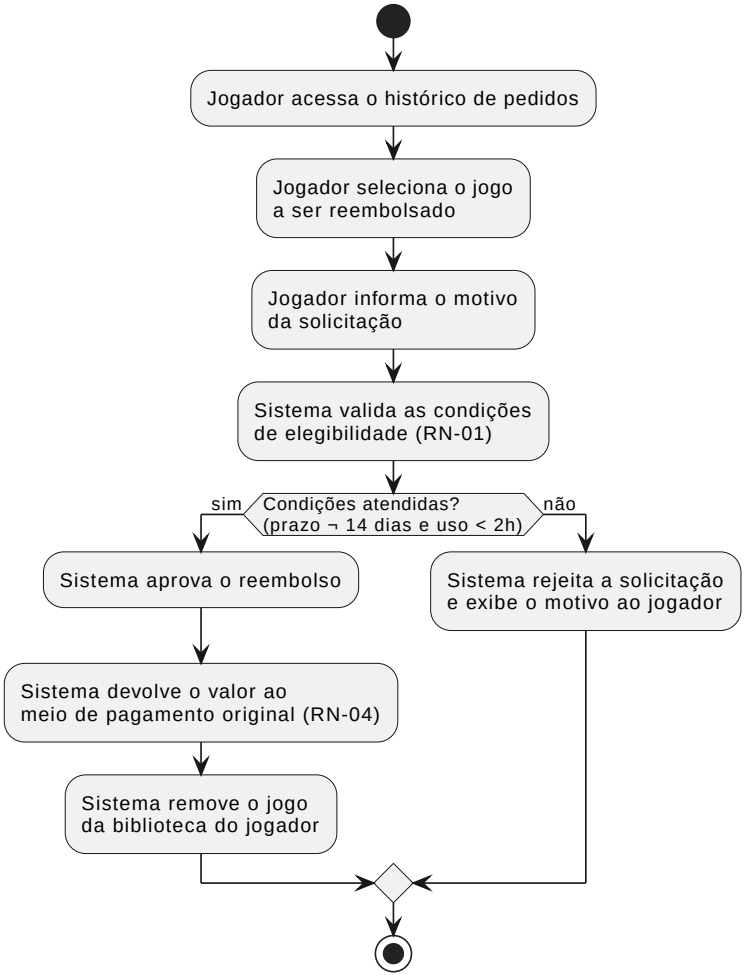

Figura 6. Diagrama de Atividades — UC-10: Solicitar Reembolso

UC-11: Cadastrar Jogo

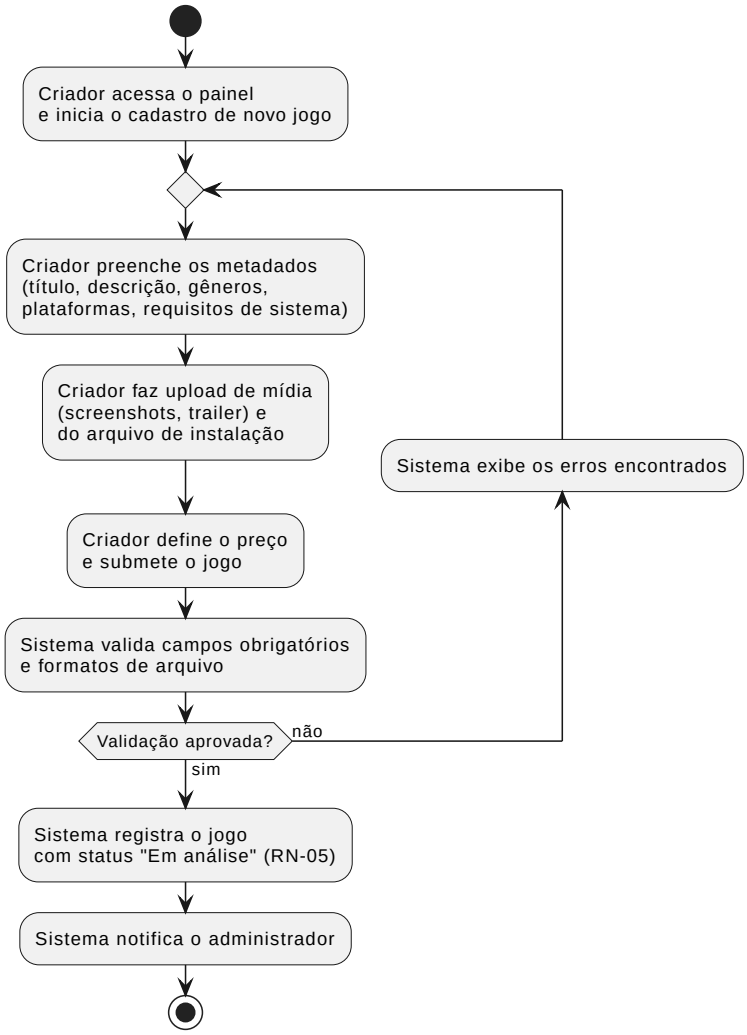

Figura 7. Diagrama de Atividades — UC-11: Cadastrar Jogo

UC-14: Aprovar ou Rejeitar Jogo

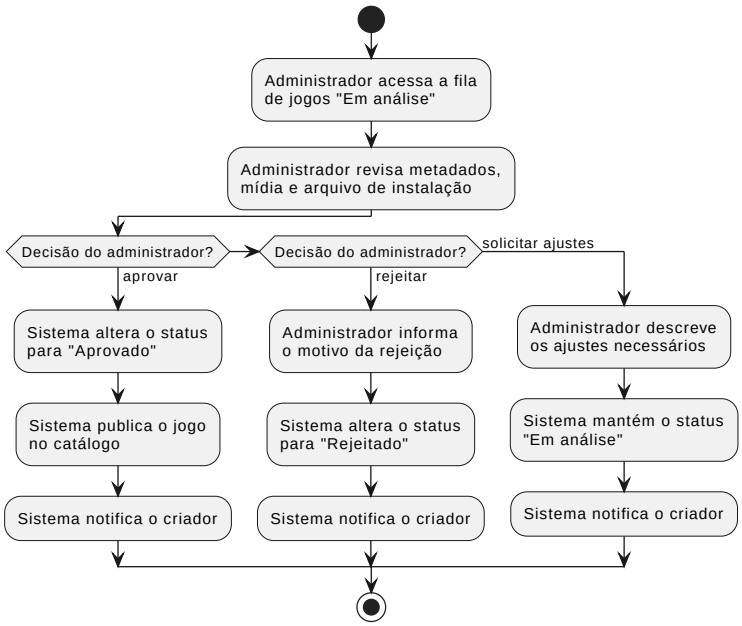

Figura 8. Diagrama de Atividades — UC-14: Aprovar ou Rejeitar Jogo

Entidades Principais

As entidades abaixo servem de referência para os diagramas:

- User (id, name, email, password_hash, role, created_at)
- Game (id, title, description, creator_id, price, release_date, status, created_at)
- Genre (id, name)
- GameGenre (game_id, genre_id)
- Platform (id, name)
- GamePlatform (game_id, platform_id, download_url, file_size)
- CartItem (id, user_id, game_id, added_at)
- Order (id, user_id, total, payment_method, status, created_at)
- OrderItem (id, order_id, game_id, price_paid)
- Library (id, user_id, game_id, acquired_at)
- Refund (id, order_item_id, reason, status, created_at)

Diagramas de Classes

Os diagramas estão organizados em cinco domínios de negócio para manter a legibilidade em página A4. Interfaces (estereótipo `[interface]`) correspondem, na implementação Python, a classes abstratas (`ABC`) ou protocolos estruturais (`Protocol`). Classes abstratas são representadas com o estereótipo `[abstract]`. Atributos prefixados com `#` são protegidos. Dependências entre domínios

distintos são indicadas por uma caixa de interface sem métodos acompanhada de nota referenciando o domínio de origem.

Domínio 1: Usuários e Autenticação

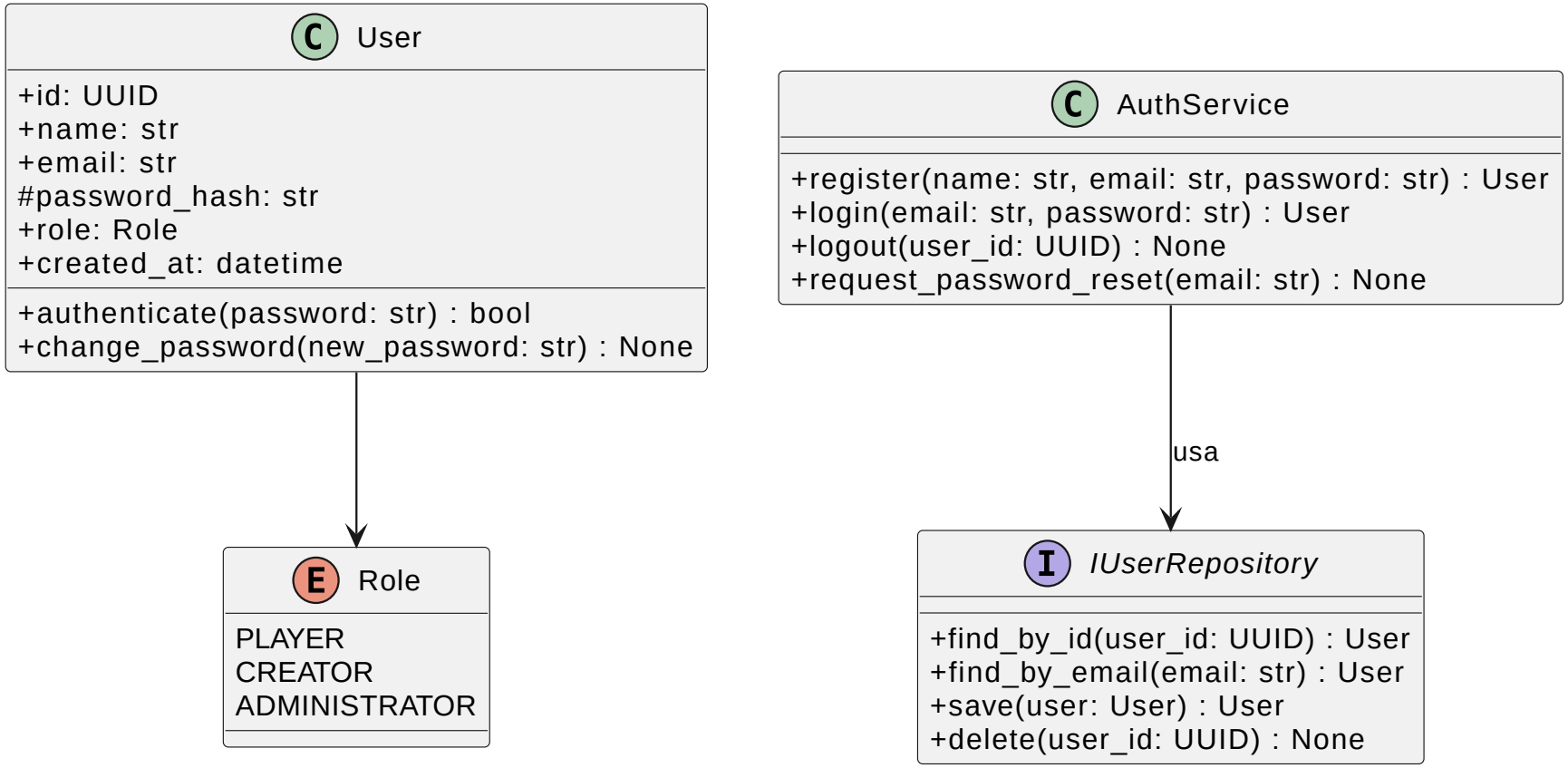

Figura 9. Diagrama de Classes — Usuários e Autenticação

Domínio 2: Catálogo

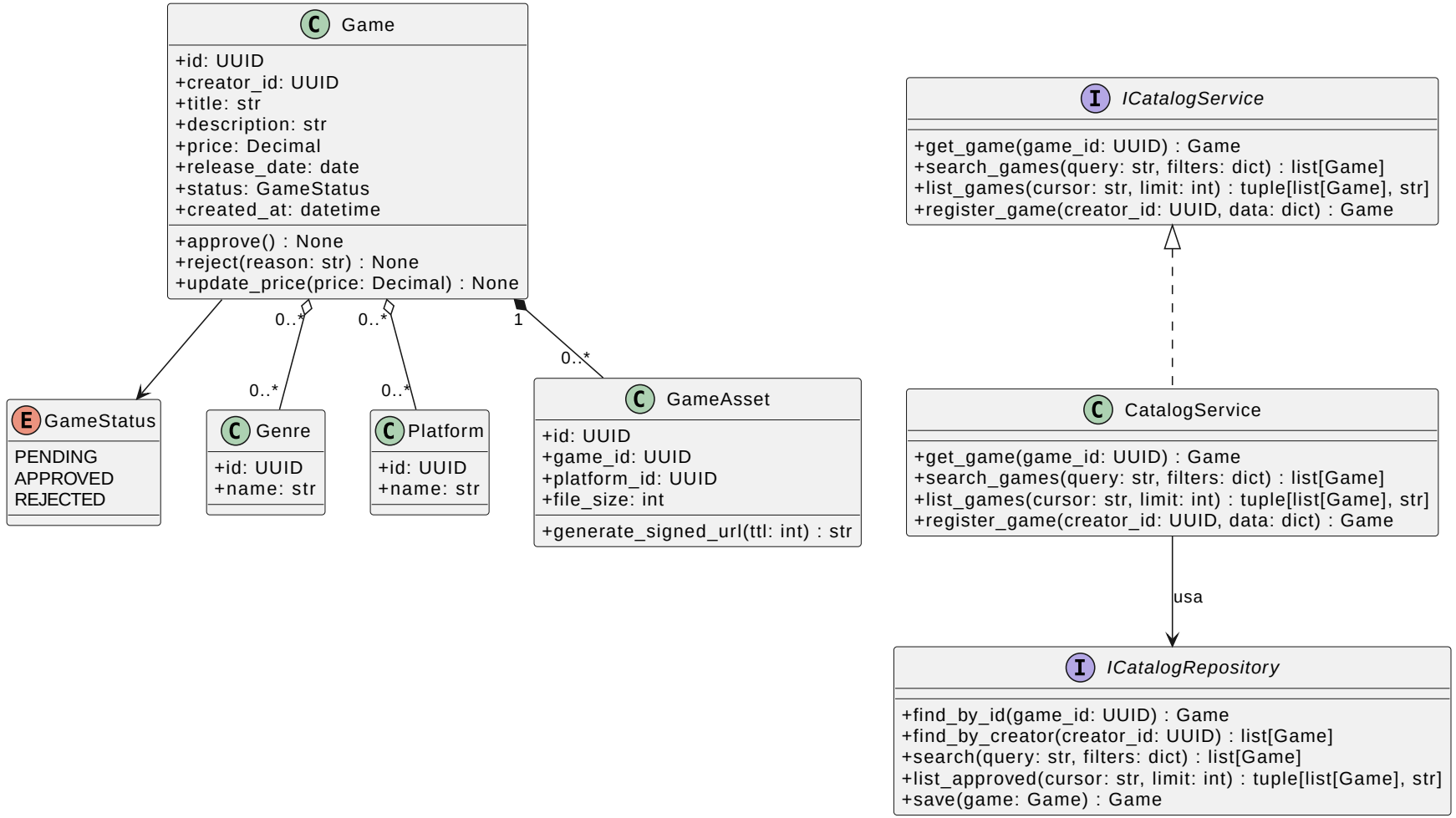

Figura 10. Diagrama de Classes — Catálogo

Domínio 3: Carrinho e Pedidos

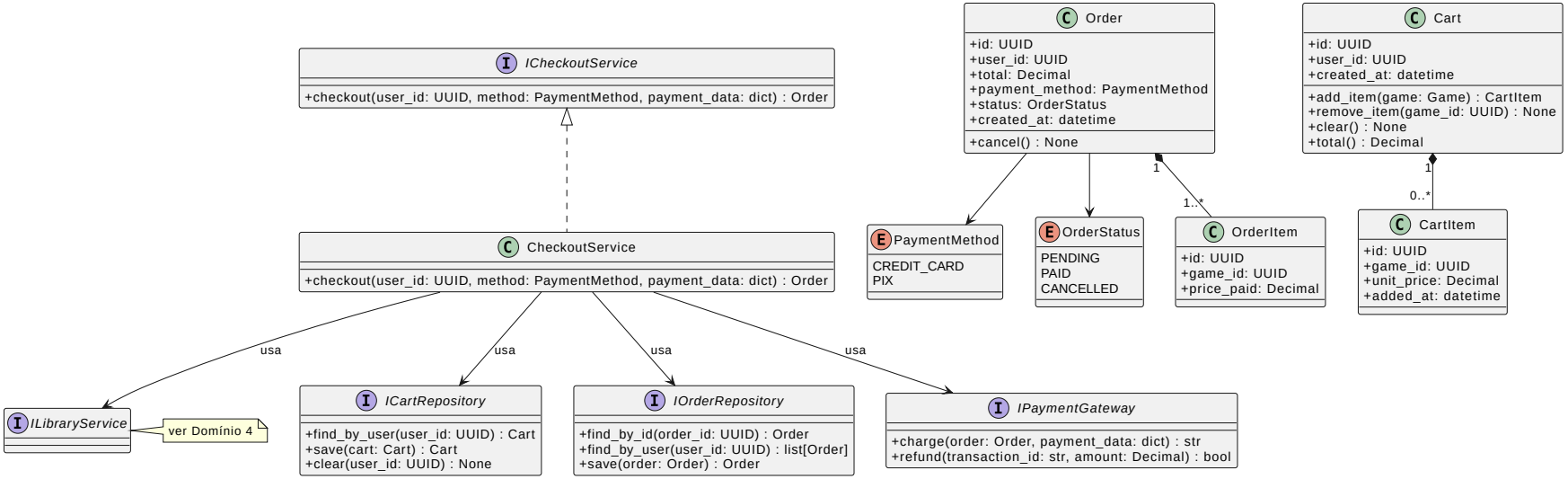

Figura 11. Diagrama de Classes — Carrinho e Pedidos

Domínio 4: Biblioteca, Downloads e Reembolso

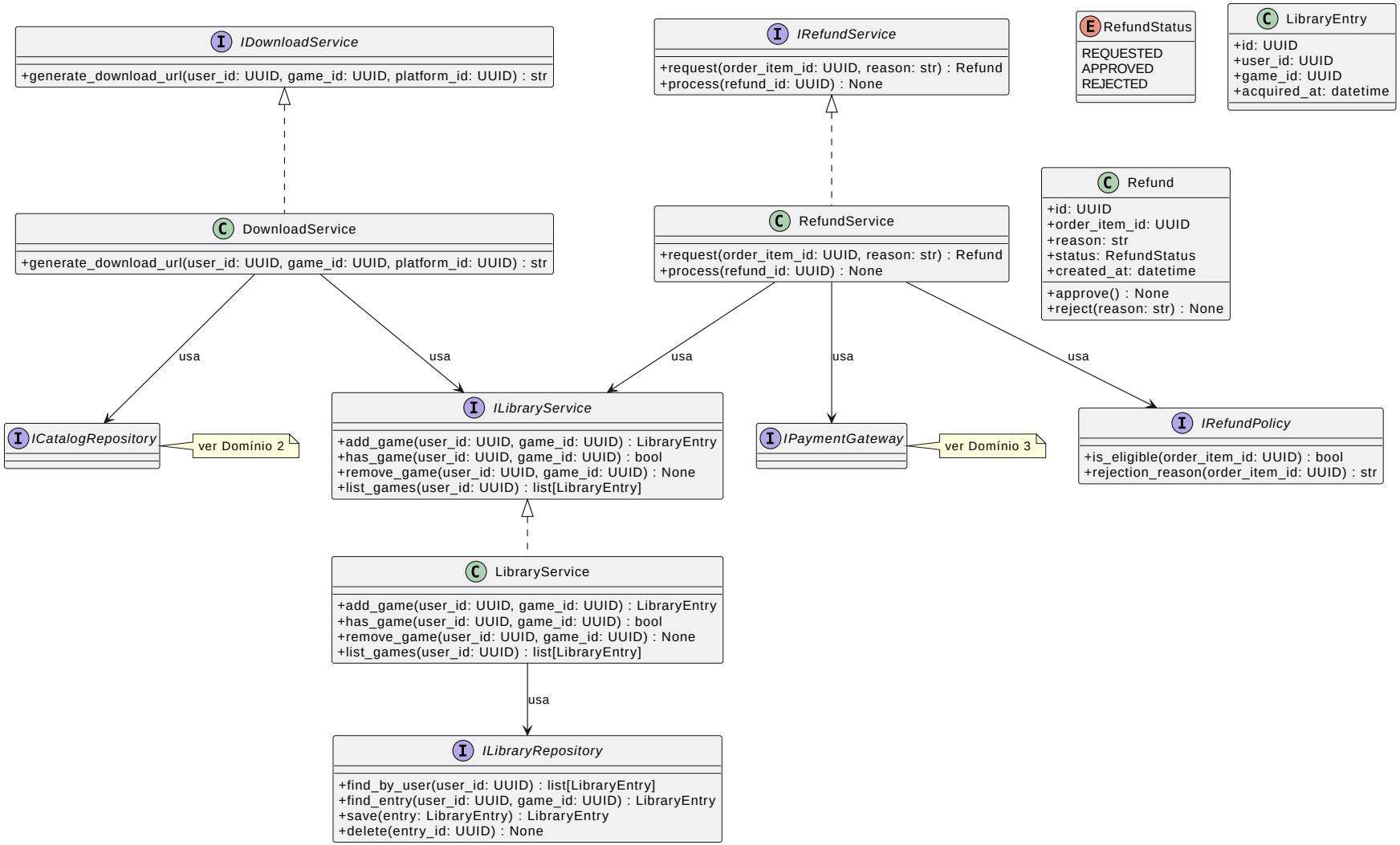

Figura 12. Diagrama de Classes — Biblioteca, Downloads e Reembolso

Domínio 5: Moderação e Painel do Criador

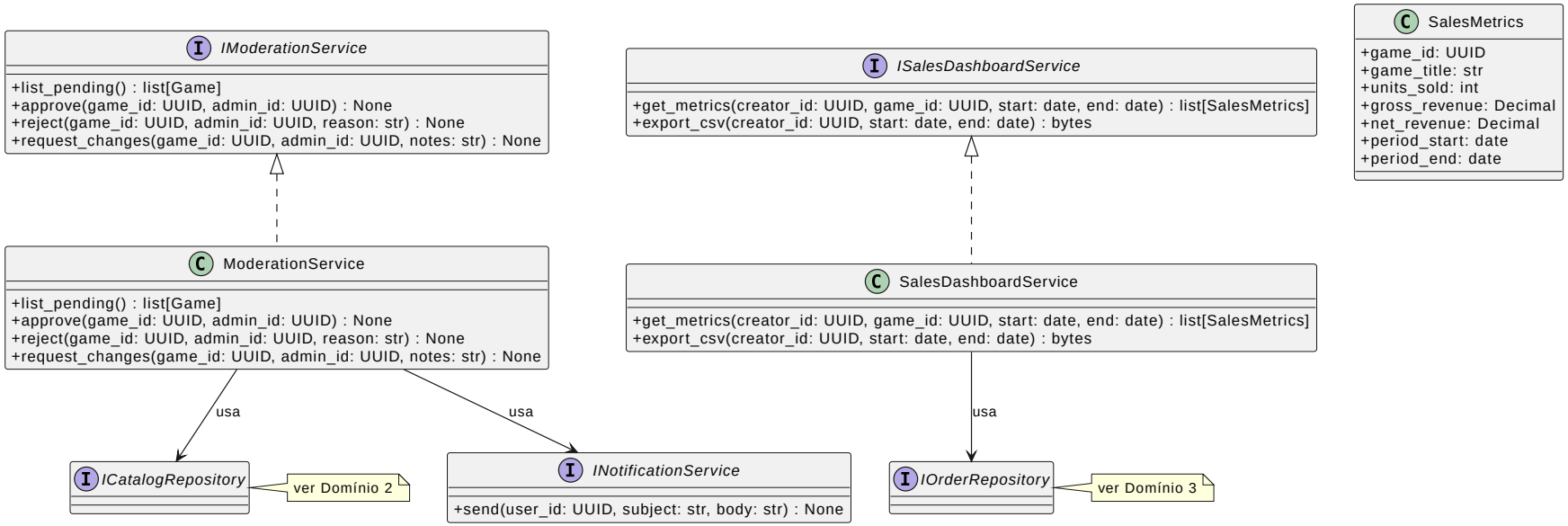

Figura 13. Diagrama de Classes — Moderação e Painel do Criador